

Niveau Difficile — Combiner les propriétés, comparer, découper

Ici on raisonne : établir un signe ou un encadrement sans tout calculer, combiner plusieurs propriétés, découper avec Chasles, et mener une intégration par parties bien guidée.

Exercice 1 — comparer et encadrer sans (presque) calculer

- Sans les calculer, comparer $\int_0^1 x^2 dx$ et $\int_0^1 x dx$. Justifier par une propriété, puis vérifier en calculant les deux intégrales.
- Déterminer le **signe** de $\int_1^2 \ln x dx$ sans calculer sa valeur.
- Établir l'encadrement $1 \leq \int_0^1 e^{x^2} dx \leq e$. *Indication* : encadrer e^{x^2} sur $[0,1]$.

Exercice 2 — combiner Chasles, inversion et linéarité

Soient f et g continues sur $[0,4]$ telles que

$$\int_0^1 f(x) dx = 3, \quad \int_1^4 f(x) dx = -2, \quad \int_0^4 g(x) dx = 5.$$

Calculer :

- $\int_0^4 f(x) dx$;
- $\int_4^0 f(x) dx$;
- $\int_0^4 (2f(x) + 3g(x)) dx$;
- $\int_0^4 (f(x) - g(x)) dx$.

Exercice 3 — intégrale définie par une IPP guidée

On veut calculer $E = \int_1^e x \ln x dx$.

- Choisir U (à dériver) et V' (à intégrer) selon la règle de priorité, et donner U' et V .
- Appliquer la formule $\int_a^b U dV = [UV]_a^b - \int_a^b V dU$.
- Achever le calcul et donner la valeur exacte de E , puis une valeur approchée.

Exercice 4 — quand aire algébrique et aire géométrique diffèrent

On pose $f(x) = x - 1$ sur $[0,2]$.

- Calculer $\int_0^2 (x - 1) dx$. Commenter le signe du résultat.
- En découpant à la racine de f (relation de Chasles), calculer $\int_0^2 |x - 1| dx$.
- Vérifier sur cet exemple l'inégalité de la moyenne $\left| \int_0^2 f \right| \leq \int_0^2 |f|$, et interpréter géométriquement l'écart entre les deux membres.